Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Факультет безопасности информационных технологий

Дисциплина:
«Программно-аппаратные средства защиты информации»

ОТЧЁТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №2

«Системы обеспечения информационной безопасности от НСД. Dallas Lock и Secret Net»

Выполнил:
Шибаев Иван Дмитриевич, студент группы N3352

_____
(подпись)

Санкт-Петербург
2026

СОДЕРЖАНИЕ

Введение 3

1 Dallas Lock 4

1.1 Политика аудита для двух пользователей 4

1.2 Просмотр, фильтрация и сохранение журналов 6

1.3 Предоставление полномочий пользователю 7

1.4 Контроль целостности диска, USB-устройства, папки и файла . . . 9

1.5 Архивирование журналов и очистка сохранённых данных 10

1.6 Запрет смены пользователей без перезагрузки 12

1.7 Преобразование файлов и папки 13

1.8 Блокирование работы с расширениями mp3, mpeg, docx и djvu . 16

1.9 Отчёт о правах и конфигурации 18

1.10 Резервная копия файлов СЗИ 19

1.11 Тестирование функционала 21

2 Secret Net 22

2.1 Вход и изучение параметров системы 22

2.2 Иерархия каталогов и исходные данные 22

2.3 Первый этап назначения категорий 23

2.4 Второй этап и несогласованность задания 24

2.5 Уровень допуска пользователя и ожидаемый доступ 25

2.6 Избирательный доступ к устройствам 26

2.7 Создание политики ЗПС для user1 27

2.8 Включение режима и проверка ЗПС 29

Заключение 31

Список использованных источников 32

ВВЕДЕНИЕ

Цель работы — изучить настройку средств защиты от несанкционированного доступа Dallas Lock и Secret Net: аудит, разграничение доступа, контроль целостности, преобразование данных и замкнутую программную среду.

В работе мы изучили 11 пунктов настройки Dallas Lock и практические пункты настройки Secret Net 5.1 [1]. Для каждого этапа мы рассмотрели необходимые параметры, последовательность действий и ожидаемый результат.

Примечание к материалам. Из-за невозможности запустить Windows мы выполнили разбор по документации. Иллюстрации Dallas Lock использованы из отчёта И. А. Матвеева и Э. О. Косинского [2], иллюстрации Secret Net — из задания. Приведённые снимки показывают состояние исходных стендов; ожидаемые результаты не являются результатами нашего запуска.

В задании описана редакция Dallas Lock 8.0-К, а пример выполнен в Dallas Lock 8.0-С. Названия команд уточнены по предоставленному руководству версии 8.0.565.2 [3]. Часть задания по Secret Net относится к версии 5.1; отличия иллюстраций и дополнительных руководств отмечены в соответствующих пунктах.

1 Dallas Lock

1.1 Политика аудита для двух пользователей

Мы рассмотрели параметры двух учётных записей — «user_1» и «user_2». Для первой выбран уровень 0 «Открытые данные», для второй — уровень 1 «Конфиденциальные данные». В обоих окнах установлен запрет работы при нарушенной целостности. Эти параметры видны на рисунках 1 и 2.

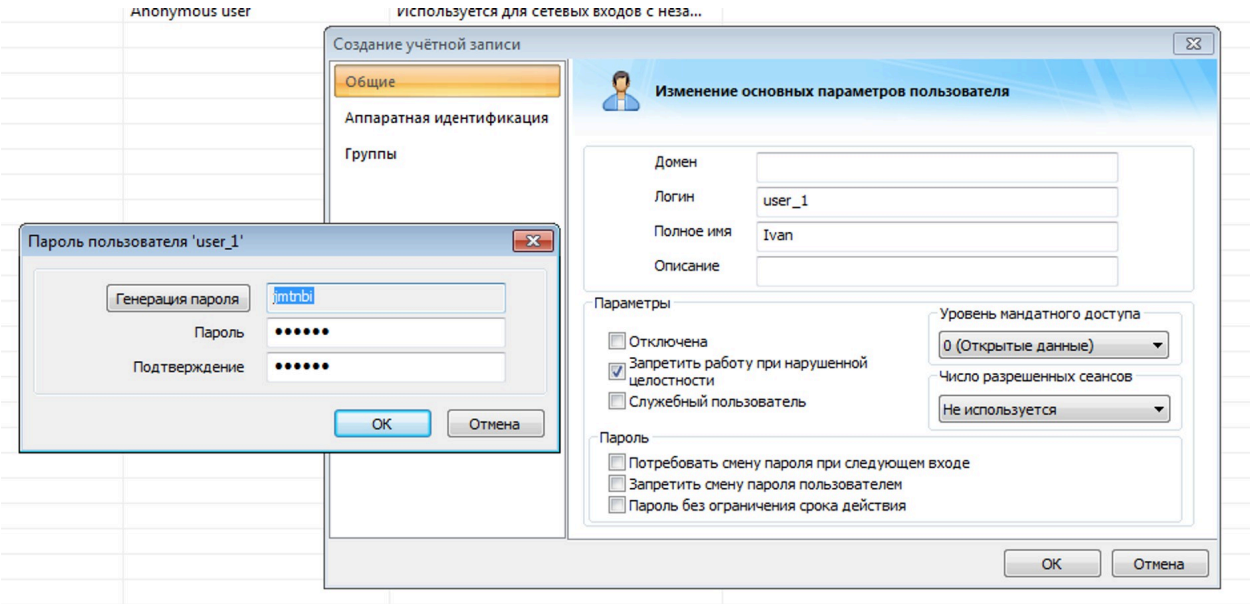


Рисунок 1 — Параметры user_1

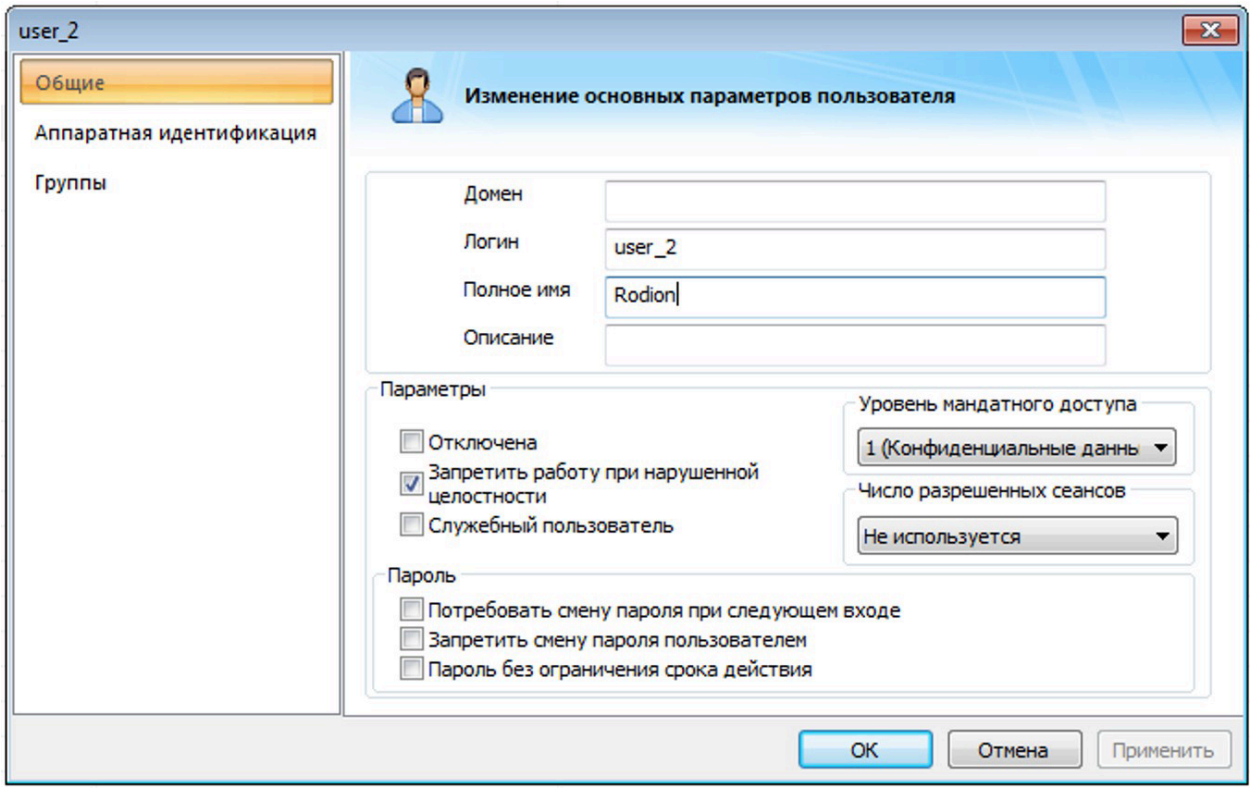


Рисунок 2 — Параметры user_2

Создание учётной записи и назначение уровня доступа подготавливают субъектов проверки. Для выполнения пункта об аудите дополнительно требуется включить регистрацию нужных событий. Параметры, которые по заданию необходимо получить у преподавателя, в материалах не указаны. Мы выбрали для разбора учебный сценарий: для обоих пользователей учитывать успешные и неуспешные входы, чтение и изменение тестовых файлов.

По руководству мы определили следующий порядок настройки [3]:

1. В разделе «Параметры безопасности» → «Аудит» включить регистрацию входов и аудит доступа к ресурсам.
2. Выбрать учебный файл или каталог в разделе контроля ресурсов; открыть его дескриптор безопасности и вкладку «Аудит доступа».
3. Включить аудит, отметить регистрацию успехов и отказов для чтения и записи. Права доступа задать отдельно: user_1 — чтение, user_2 — чтение и запись.
4. Под каждой учётной записью выполнить разрешённую и запрещённую операцию; в журнале ресурсов отобрать записи по имени пользователя и объекту.

Для оценки результата мы используем наличие событий с нужным субъектом, операцией и результатом.

1.2 Просмотр, фильтрация и сохранение журналов

Вкладка «Журналы» позволяет выбрать нужный тип событий и задать условия отбора. В учебном задании перечислены журналы входов, ресурсов, процессов, управления политиками, управления учётными записями и печати [1]. В более поздней сборке руководства состав журналов расширен; при повторении работы следует ориентироваться на установленную версию.

Далее мы рассмотрели фильтрацию событий за неделю, месяц и год. На рисунках 3 и 4 представлены два из этих окон.

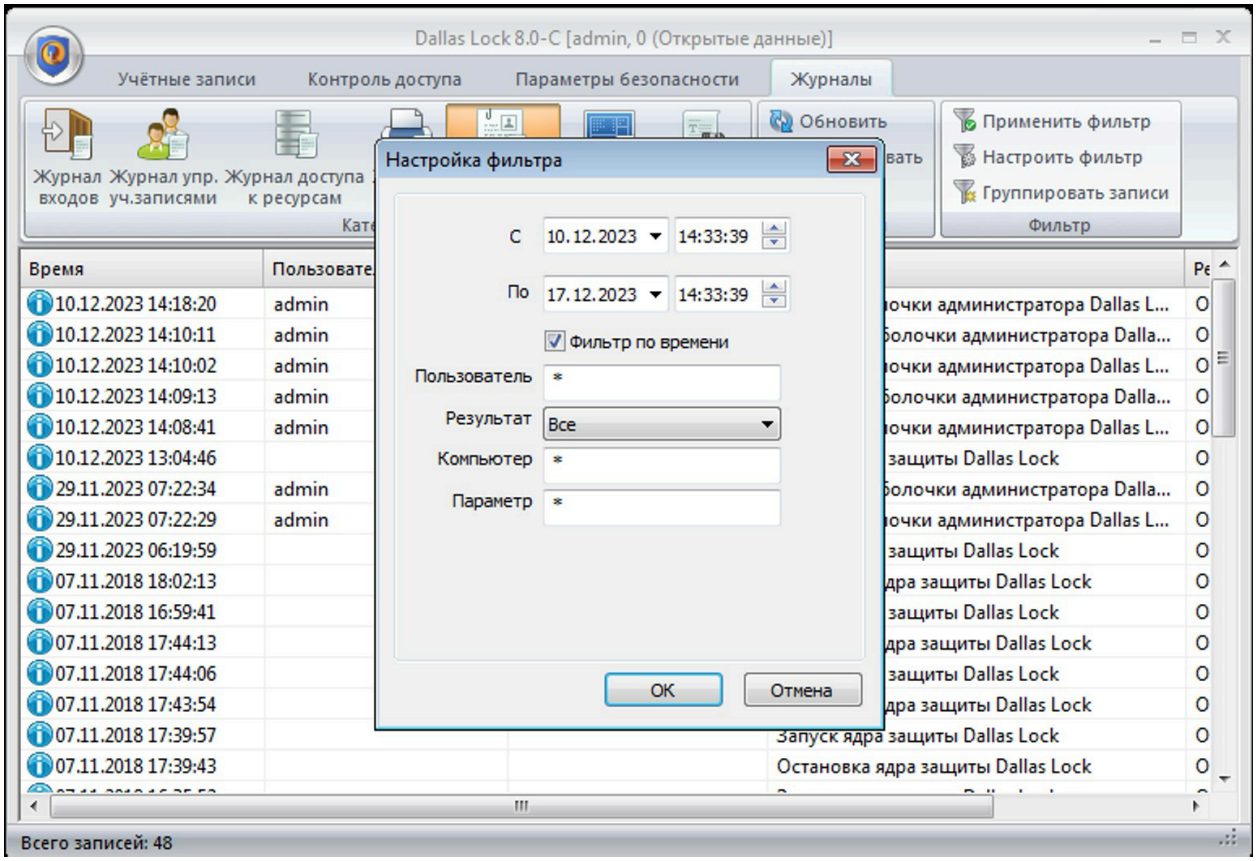


Рисунок 3 — Настройка недельного интервала

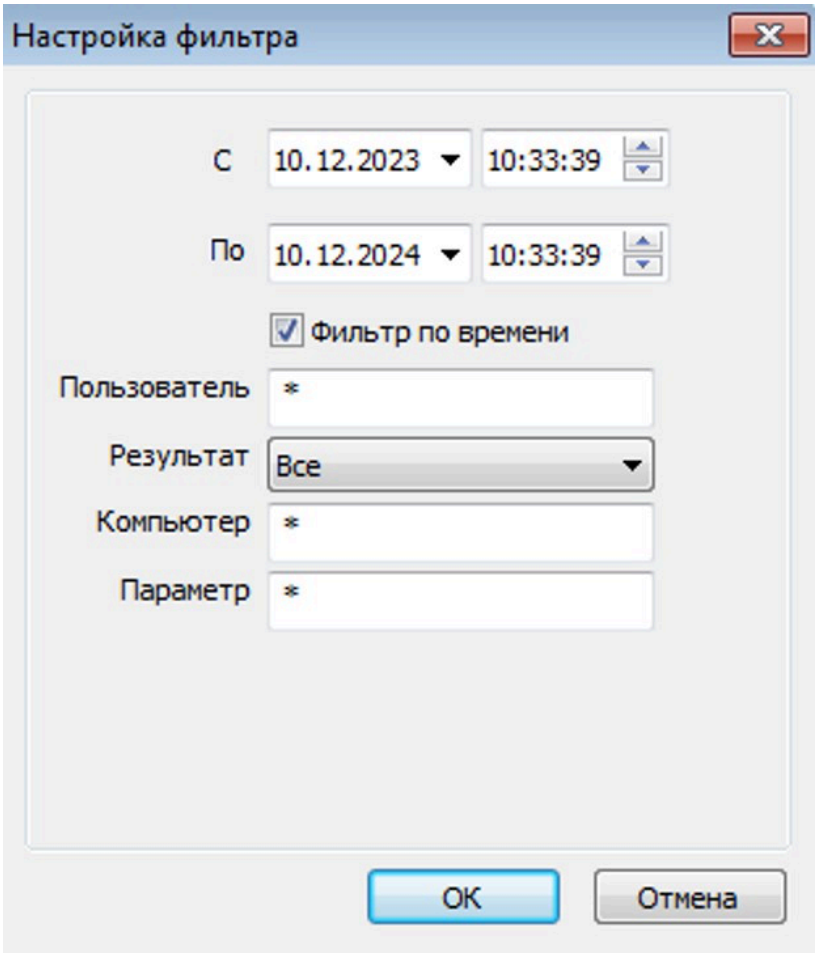


Рисунок 4 — Настройка годового интервала

Для повторения проверки задаются три интервала относительно даты стенда: от начала текущей недели, от первого числа текущего месяца и от 1 января текущего года до момента просмотра.

После применения каждого фильтра необходимо проверить границы времени и сохранить отобранные события командой «Экспорт». Команда «Архивировать» сохраняет весь текущий журнал и начинает его ведение заново. Экспорт отфильтрованных событий и архивирование всего журнала имеют разное назначение [3].

Ожидаемый результат — три читаемых файла с записями за выбранные интервалы.

1.3 Предоставление полномочий пользователю

На рисунке 5 пользователь user_2 включён в группы «Пользователи» и «Администраторы». Это показывает изменение членства в группах. Для предоставления только возможности просмотра журналов руководство

предусматривает отдельное право «Аудит: Просмотр журналов» в разделе «Параметры безопасности» → «Права пользователей» [3].

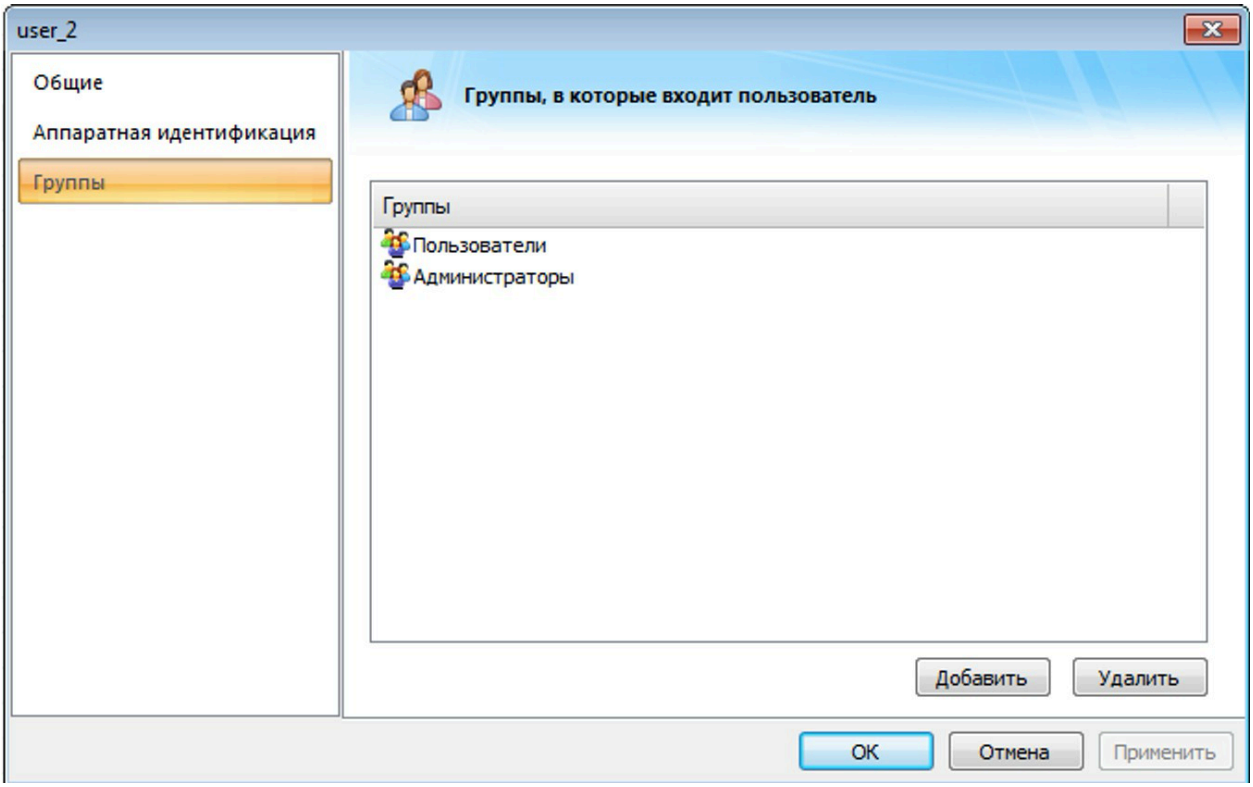


Рисунок 5 — Группы пользователя user_2

Для предоставления права просмотра журналов мы определили следующую последовательность:

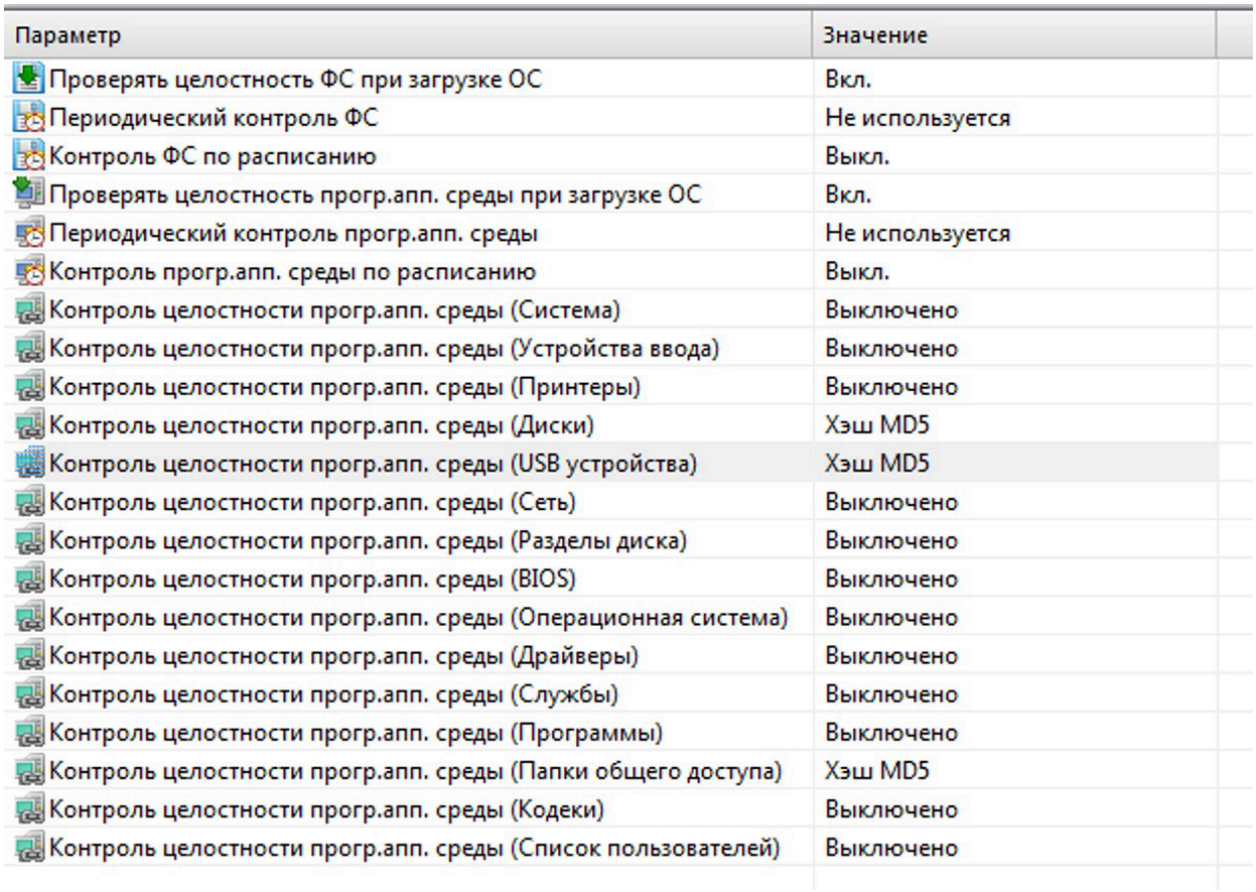
1. Под уполномоченной учётной записью открыть свойства права «Аудит: Просмотр журналов».
2. Добавить user_2 в список субъектов этого права и сохранить настройку.
3. Войти под user_2 и проверить открытие журналов; отдельно проверить доступ к изменению политик.

Пользователь, передающий полномочие, должен иметь право изменять параметры безопасности и сам обладать передаваемым полномочием. Контроль распространения полномочий препятствует самостоятельному повышению прав. При назначении только просмотра журналов изменение политик должно оставаться недоступным, если оно не разрешено другим действующим назначением.

1.4 Контроль целостности диска, USB-устройства, папки и файла

Мы изучили контроль целостности через сравнение сохранённого эталона с заново вычисленным значением. Для аппаратной среды контролируются выбранные характеристики конфигурации. Для файла — его контрольная сумма; для каталога требуется определить, какие вложенные объекты включены в контроль.

На рисунке 6 для дисков, USB-устройств и папок общего доступа выбран MD5. Включена проверка файловой системы и программно-аппаратной среды при загрузке; периодический контроль в показанной конфигурации не используется. Контроль «папок общего доступа» в перечне параметров среды следует отличать от контроля содержимого произвольного каталога.



Параметр	Значение
Проверять целостность ФС при загрузке ОС	Вкл.
Периодический контроль ФС	Не используется
Контроль ФС по расписанию	Выкл.
Проверять целостность прогр.апп. среды при загрузке ОС	Вкл.
Периодический контроль прогр.апп. среды	Не используется
Контроль прогр.апп. среды по расписанию	Выкл.
Контроль целостности прогр.апп. среды (Система)	Выключено
Контроль целостности прогр.апп. среды (Устройства ввода)	Выключено
Контроль целостности прогр.апп. среды (Принтеры)	Выключено
Контроль целостности прогр.апп. среды (Диски)	Хэш MD5
Контроль целостности прогр.апп. среды (USB устройства)	Хэш MD5
Контроль целостности прогр.апп. среды (Сеть)	Выключено
Контроль целостности прогр.апп. среды (Разделы диска)	Выключено
Контроль целостности прогр.апп. среды (BIOS)	Выключено
Контроль целостности прогр.апп. среды (Операционная система)	Выключено
Контроль целостности прогр.апп. среды (Драйверы)	Выключено
Контроль целостности прогр.апп. среды (Службы)	Выключено
Контроль целостности прогр.апп. среды (Программы)	Выключено
Контроль целостности прогр.апп. среды (Папки общего доступа)	Хэш MD5
Контроль целостности прогр.апп. среды (Кодеки)	Выключено
Контроль целостности прогр.апп. среды (Список пользователей)	Выключено

Рисунок 6 — Параметры контроля целостности

Для отдельного файла открывается дескриптор безопасности → «Контроль целостности», выбирается алгоритм и рассчитывается эталон. На рисунке сохранённая и расчётная суммы совпадают, а флажок «Контроль

целостности включён» установлен. Проверка «при доступе» на снимке отключена (рисунок 7).

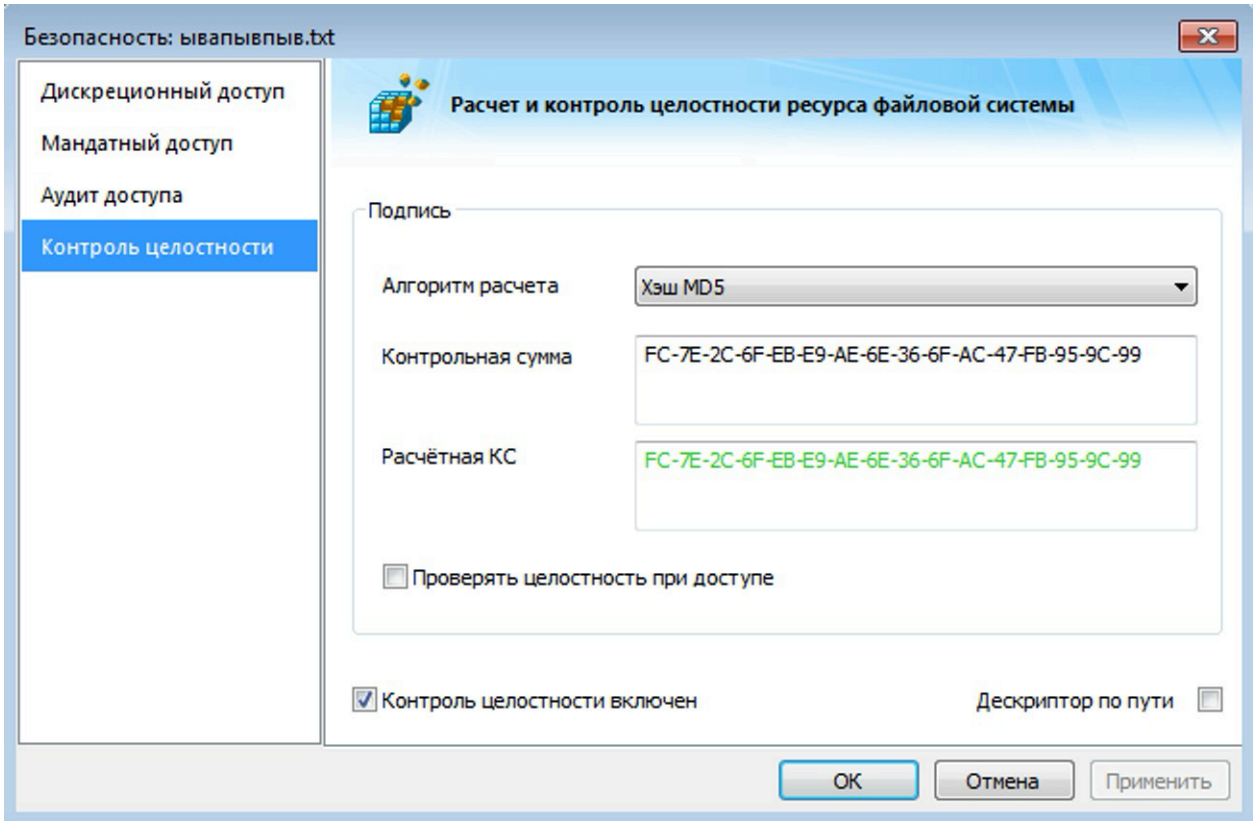


Рисунок 7 — Совпадение контрольных сумм файла

Для завершения проверки нужно назначить контроль учебному каталогу и вложенным файлам, сохранить эталон, затем изменить один файл и выполнить повторное сравнение. Ожидается обнаружение отличия. После восстановления исходного содержимого ожидается совпадение. Для аппаратной конфигурации аналогично сравниваются эталон и состояние после контролируемого изменения состава устройств [3].

В рассмотренной конфигурации используется MD5. Совпадение сумм характеризует состояние файла на момент сравнения; реакция на изменение проверяется отдельно.

1.5 Архивирование журналов и очистка сохранённых данных

Архивирование Dallas Lock сохраняет записи в каталоге «C:\DLLOCK80\Logs» и очищает текущий список событий. Далее журнал ведётся заново. На рисунке 8 виден текущий журнал после архивации, а на рисунке 9 — созданный файл.

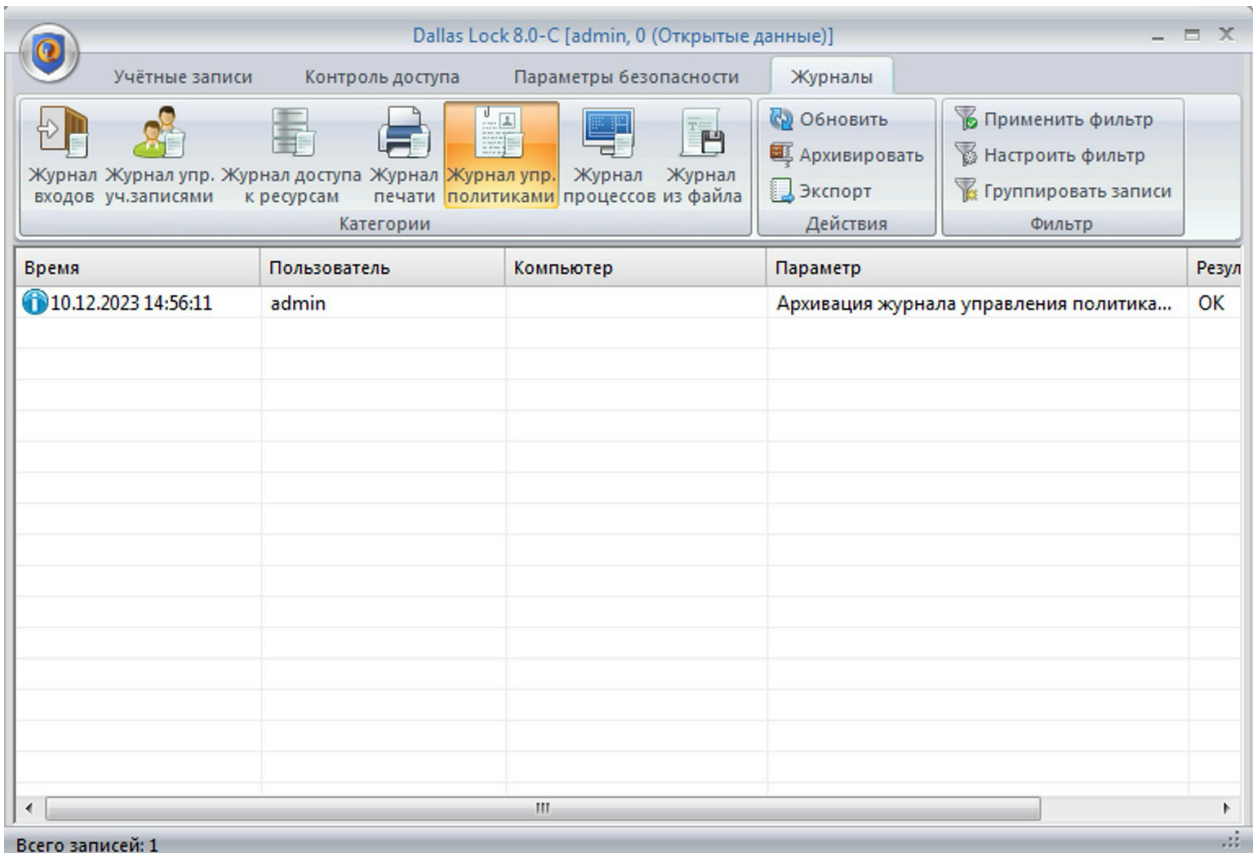


Рисунок 8 — Журнал после архивации

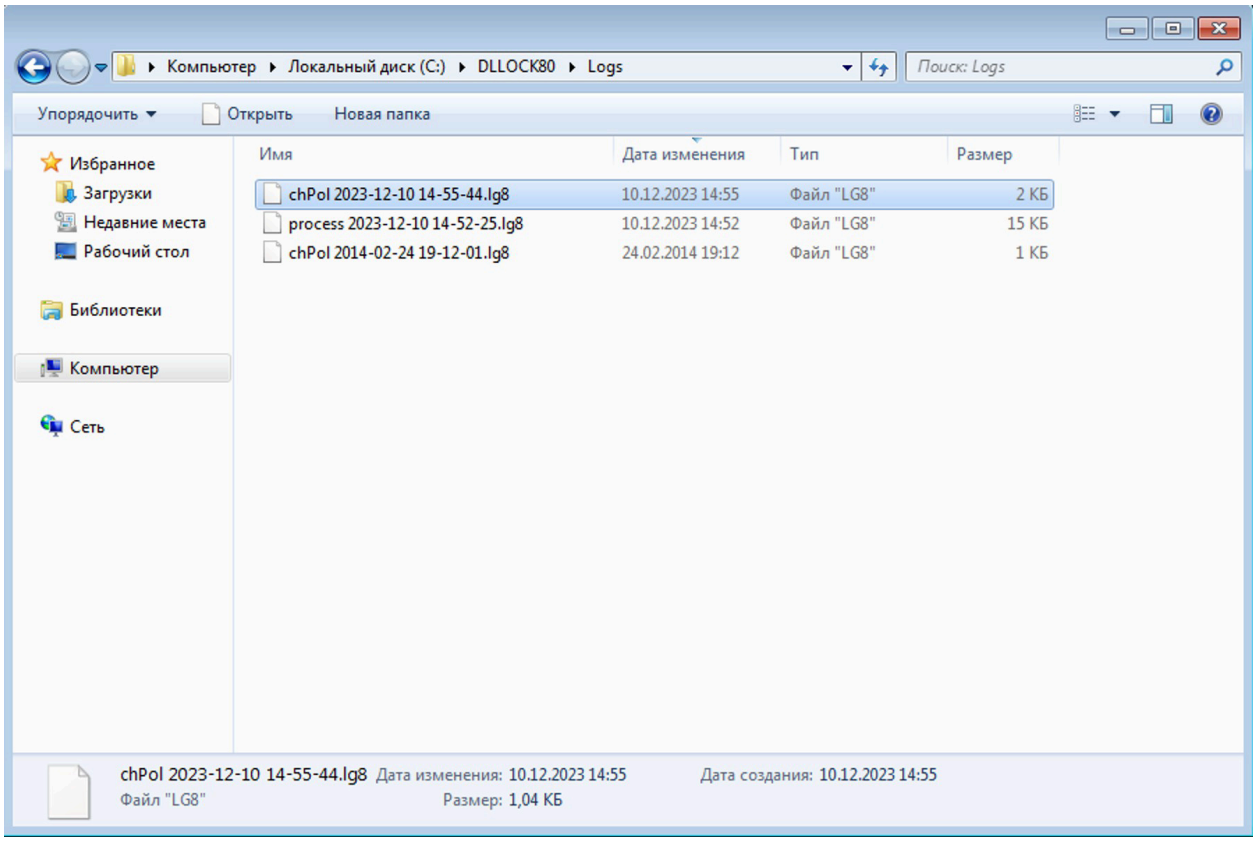


Рисунок 9 — Сохранённый архив журнала

Таким образом, показанная операция сохраняет прежние события в архиве. Для выполнения требования об удалении сохранённого журнала необходимо отдельно выбрать соответствующий архивный файл. Для зачистки используется команда контекстного меню Dallas Lock «Удалить и зачистить» с настроенными параметрами очистки остаточной информации [3].

Проверка должна включать открытие архива до удаления, выполнение зачистки выбранного учебного файла и проверку результата операции в журнале.

1.6 Запрет смены пользователей без перезагрузки

В разделе «Параметры безопасности» → «Вход» включается параметр «Запрет смены пользователя без перезагрузки». Его значение показано на рисунке 10. При попытке завершить сеанс появляется сообщение об автоматической перезагрузке (рисунок 11).

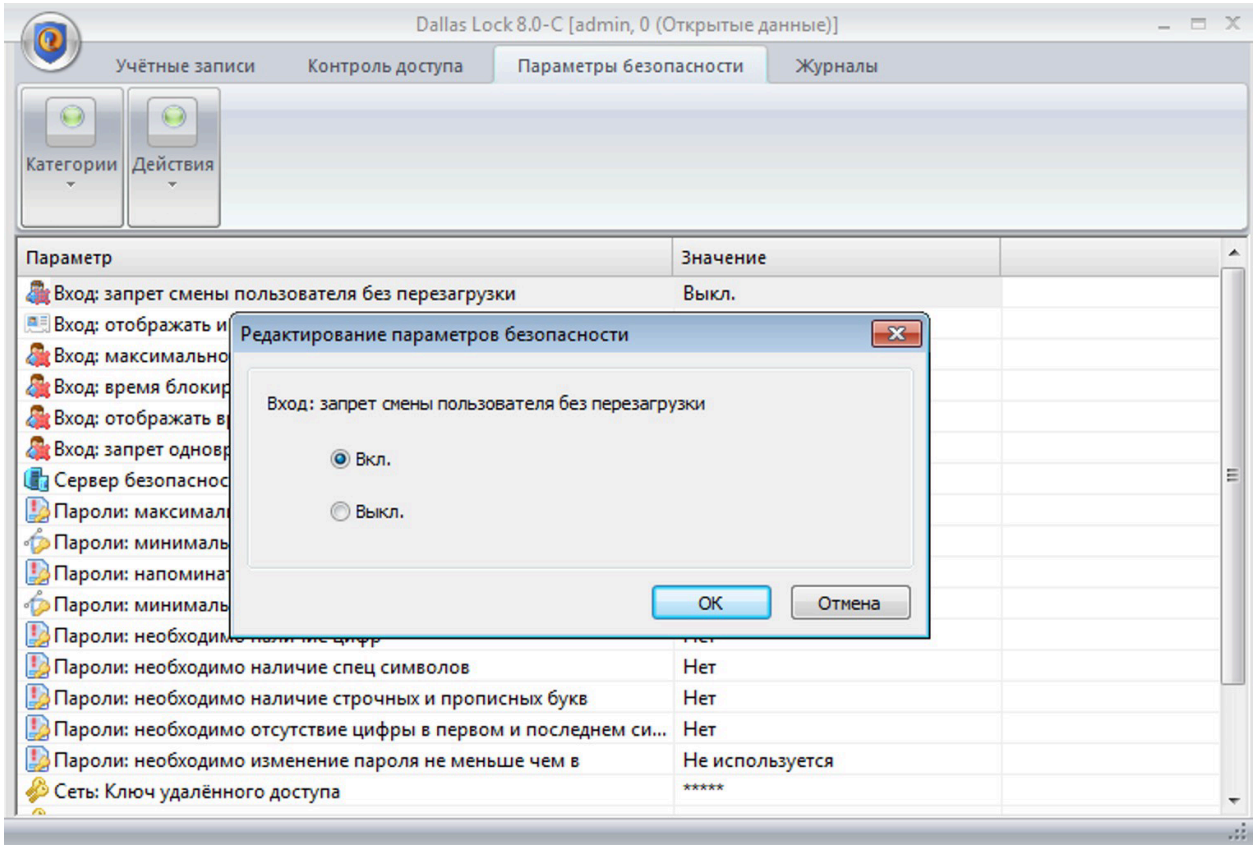


Рисунок 10 — Включение запрета смены пользователя без перезагрузки

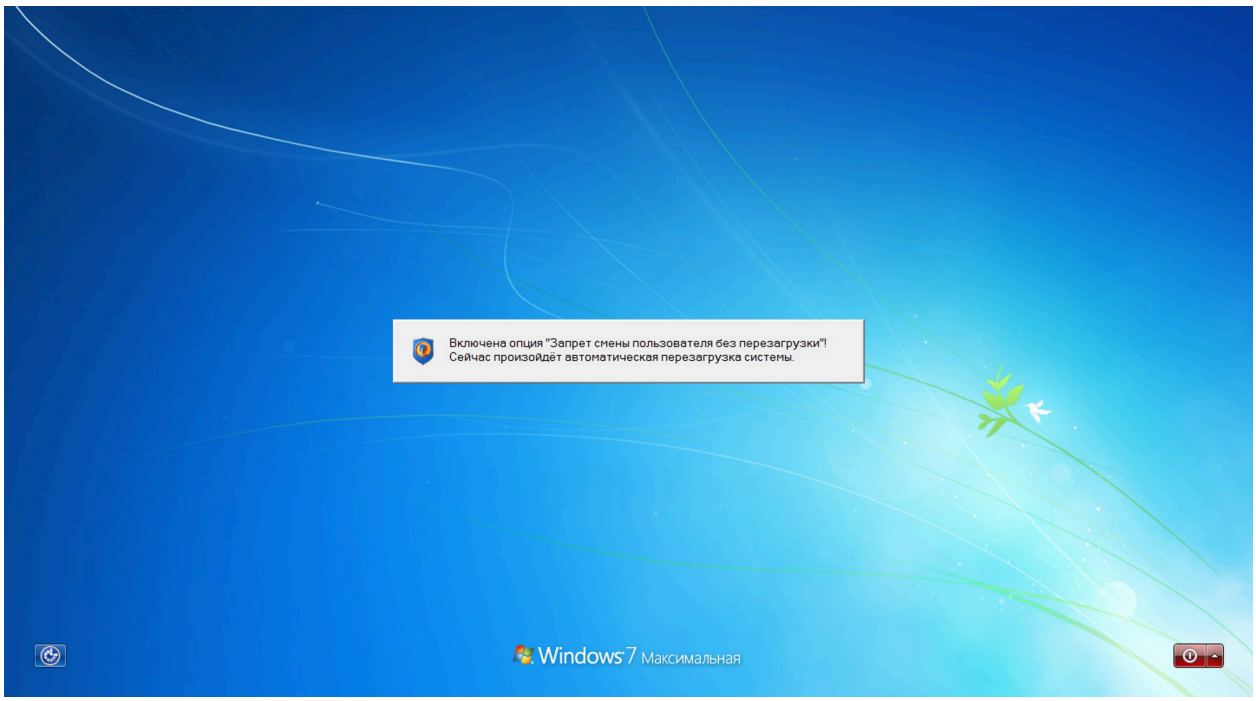


Рисунок 11 — Предупреждение о перезагрузке

Назначение настройки — разделить сеансы разных пользователей перезагрузкой. Показанное предупреждение подтверждает реакцию интерфейса на действующую политику. Для полной проверки требуется проследить фактическую перезагрузку и следующий вход, сопоставив их с событиями журнала.

1.7 Преобразование файлов и папки

Мы рассмотрели преобразование файла и папки в защищённый контейнер с помощью встроенного алгоритма ГОСТ 28147-89. На рисунках заданы пароль и имена объектов «lab_3» и «lab_3_folder»; аппаратный идентификатор не используется.

Последовательность действий: создать тестовый файл и папку с несколькими файлами, вызвать в контекстном меню команду преобразования Dallas Lock, указать контейнер и пароль, выполнить кодирование. На рисунках 12 и 13 видны сообщения о завершении операций для отдельного файла и набора файлов.

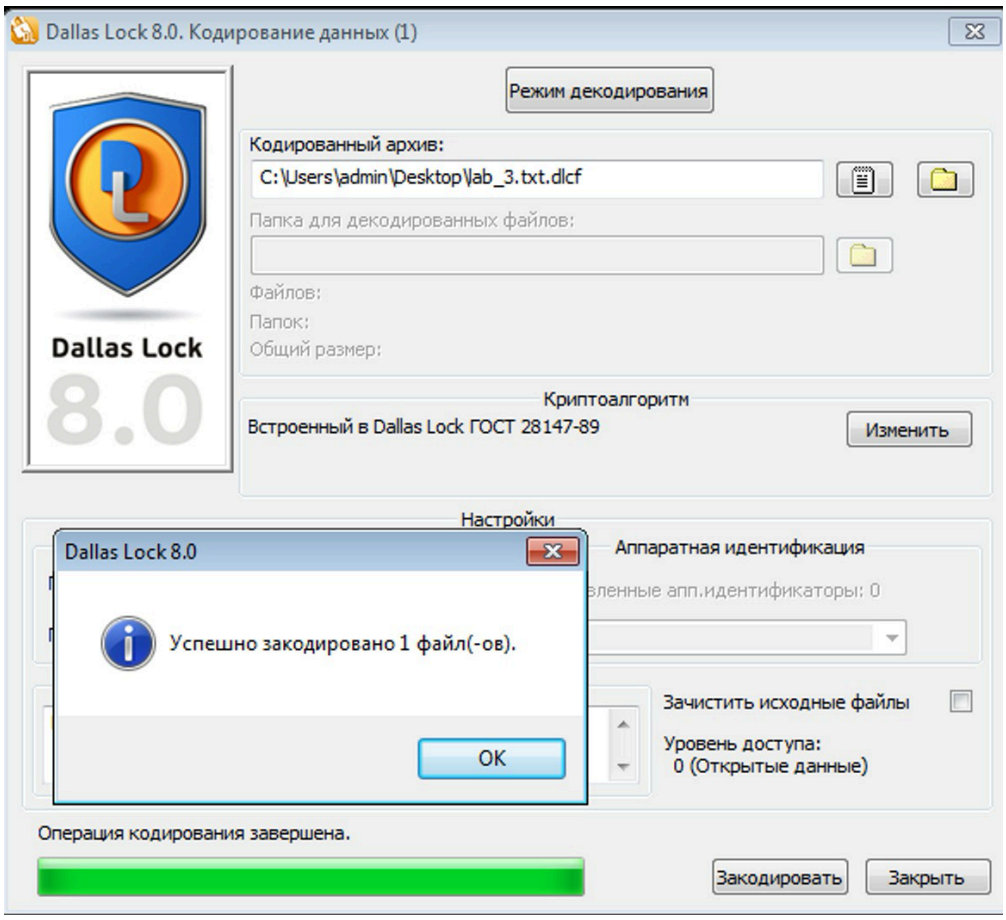


Рисунок 12 — Завершение кодирования отдельного файла

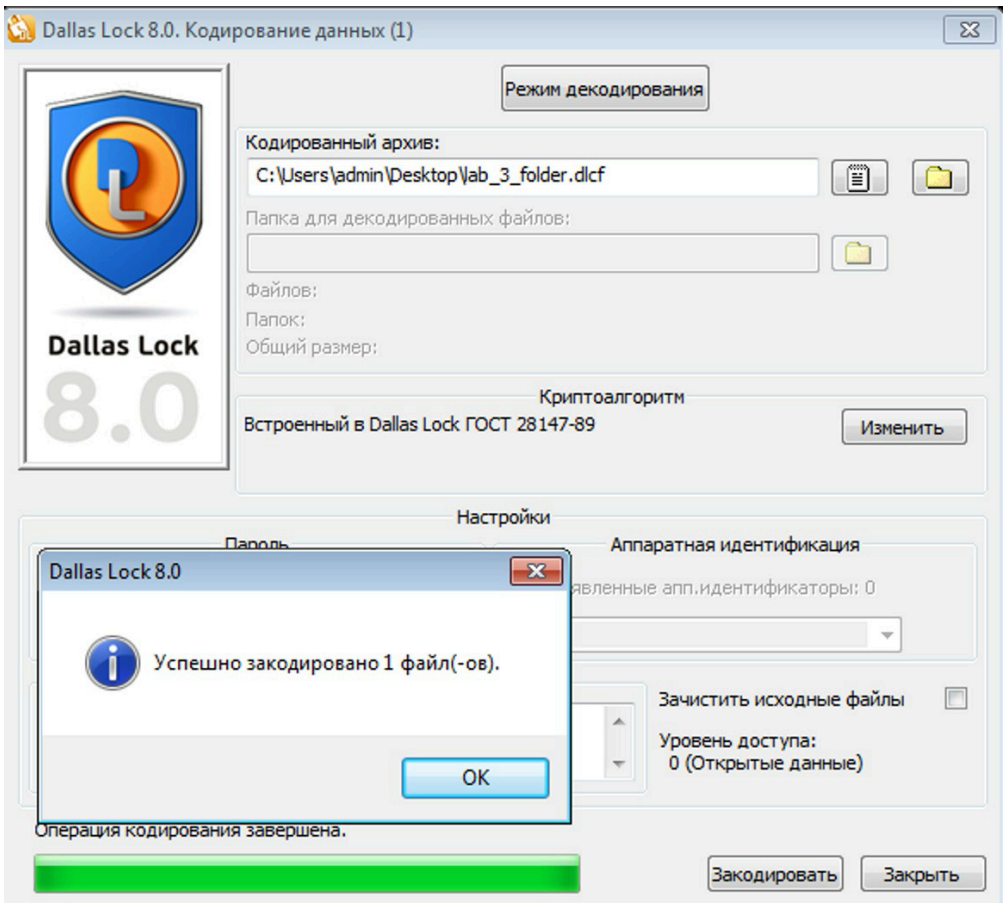


Рисунок 13 — Завершение кодирования папки с файлами

Для обратного преобразования открыть контейнер, указать каталог назначения и ввести пароль. Сообщение об успешном декодировании приведено (рисунок 14).

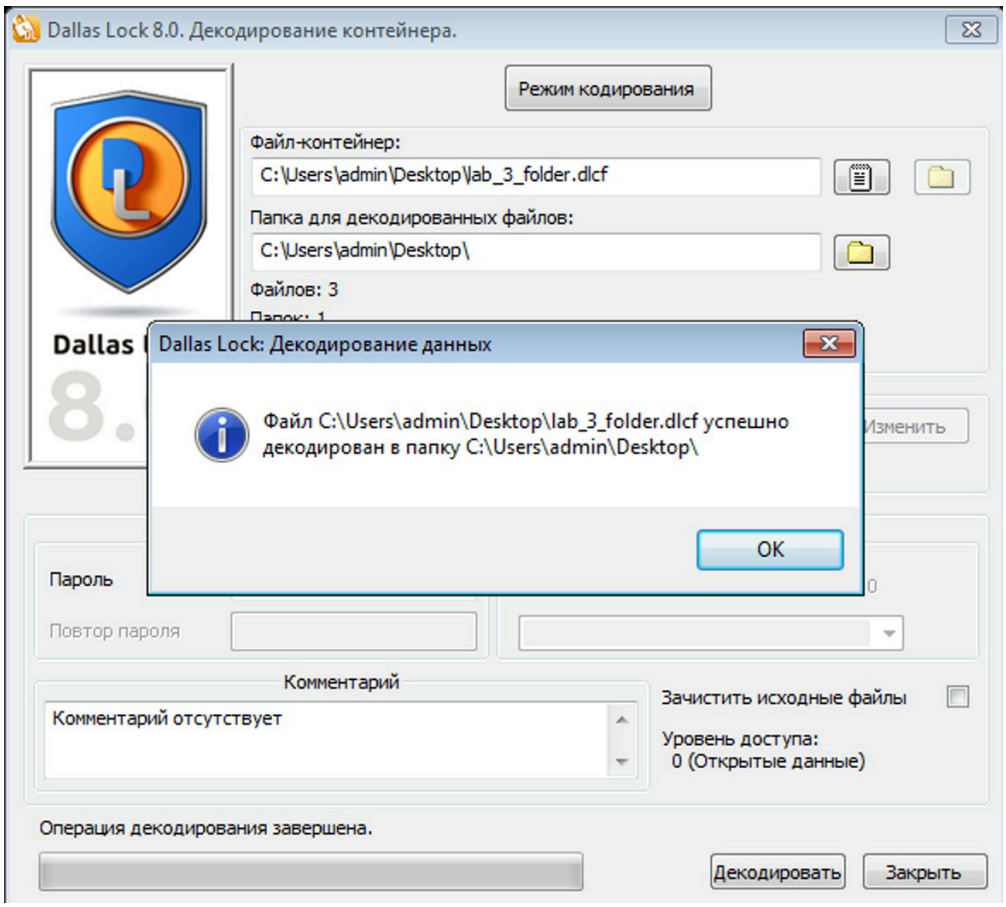


Рисунок 14 — Завершение декодирования контейнера

Проверка сохранности содержимого требует сравнить исходные и восстановленные файлы побайтно либо по контрольным суммам. Следует также проверить отказ при неверном пароле. Опция зачистки исходных файлов управляет их удалением после преобразования; само появление контейнера не означает, что исходные открытые данные удалены [3].

1.8 Блокирование работы с расширениями mp3, mpeg, docx и djvu

В разделе «Параметры безопасности» → «Блокируемые расширения» добавляются четыре расширения. На рисунке 15 виден полный список из задания.

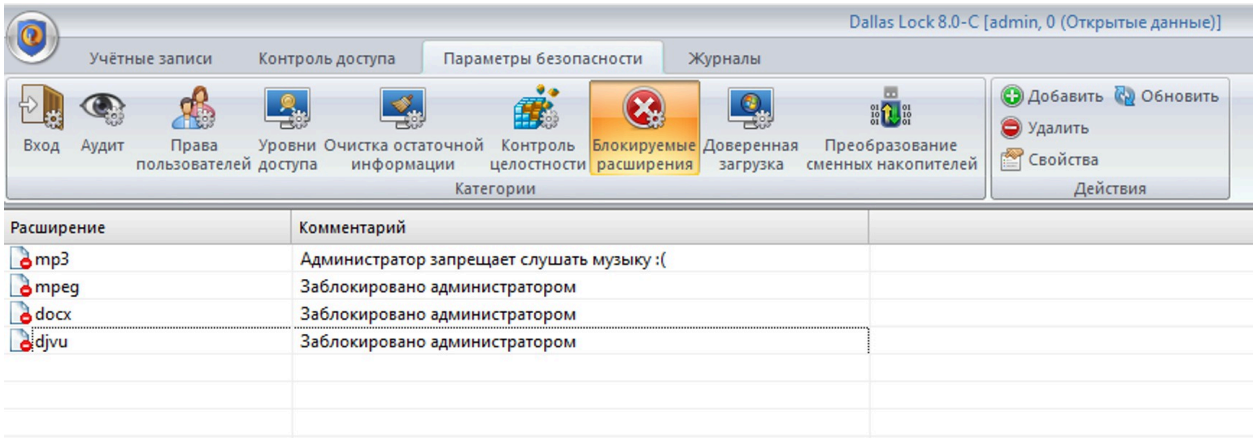


Рисунок 15 — Список блокируемых расширений

По руководству список распространяется на пользователей, кроме суперадминистратора, установившего СЗИ [3]. Следовательно, для нескольких обычных групп применяется общий запрет. Этот интерфейс не показывает независимые списки расширений для каждой группы.

При повторении нужно проверить открытие файлов всех четырёх типов под представителями разных обычных групп. Если требуются разные разрешения для групп, дополнительно настраиваются дискреционные права на соответствующие ресурсы.

На рисунке показана ошибка Windows Media Player при открытии аудиофайла (рисунок 16). Текст ошибки сообщает о проблеме со звуковым устройством. Поэтому этот снимок не доказывает блокирование именно средствами Dallas Lock: подтверждение требует записи об отказе в журнале ресурсов и сопоставления поведения до и после включения запрета.

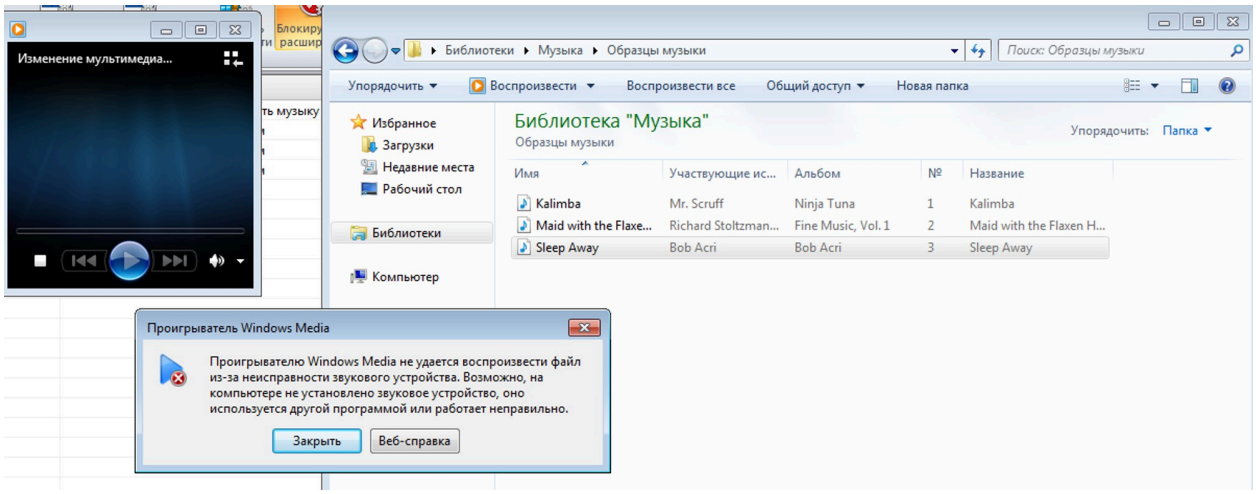


Рисунок 16 — Сообщение проигрывателя при открытии файла

1.9 Отчёт о правах и конфигурации

Команда основного меню «Отчёты» → «Отчёт о правах и конфигурации» открывает окно выбора состава отчёта. В рассмотренной конфигурации отмечены права на ресурсы, список пользователей и политики безопасности. Выбран расчёт прав для общих папок и сортировка по ресурсам (рисунок 17).

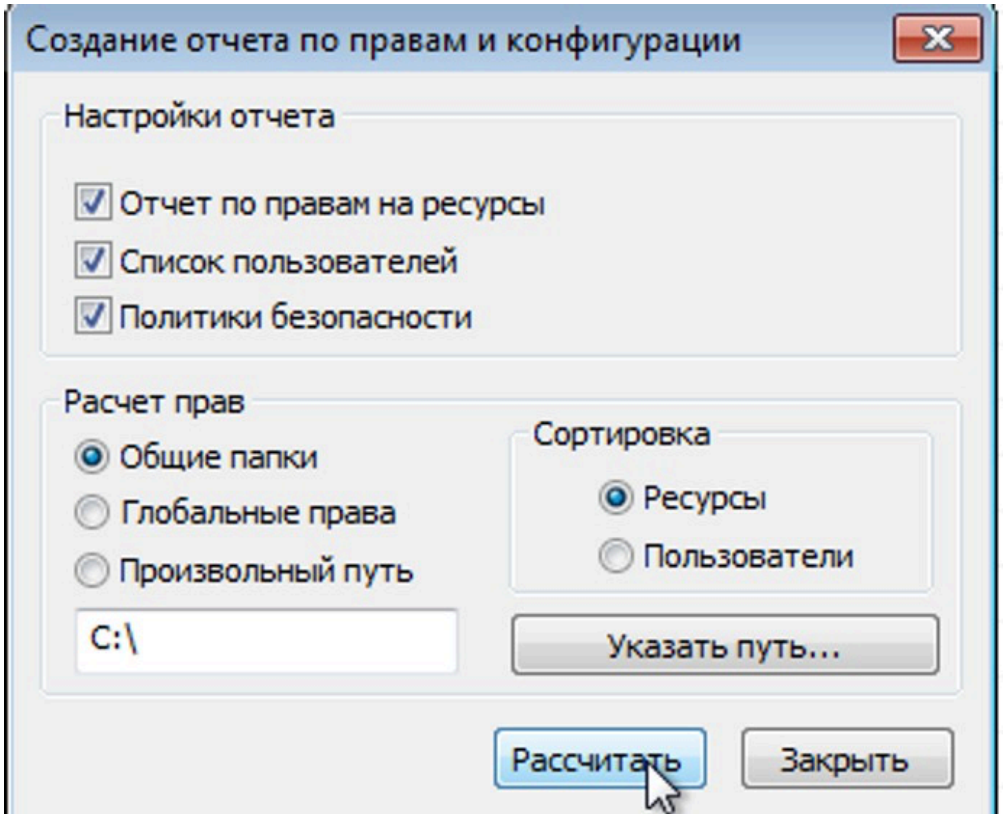


Рисунок 17 — Параметры отчёта о правах и конфигурации

После расчёта формируется документ с выбранными сведениями (рисунок 18). Он позволяет зафиксировать конфигурацию для последующего сравнения. Область отчёта определяется настройками: расчёт для общих папок не охватывает автоматически все локальные ресурсы.

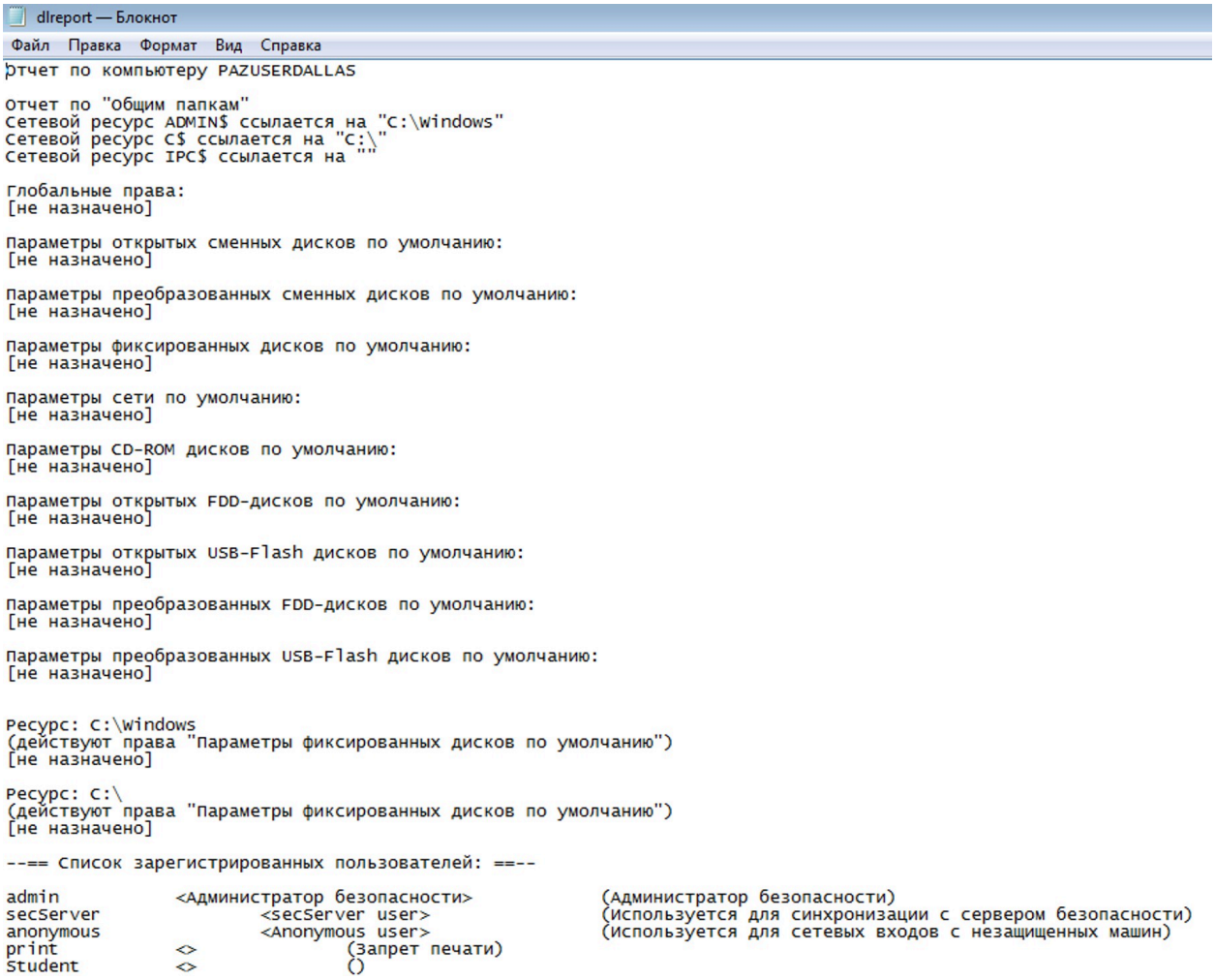


Рисунок 18 — Сформированный отчёт Dallas Lock

Для проверки следует открыть сохранённый документ и сверить наличие обеих учебных учётных записей, целевых ресурсов и изменённых политик.

1.10 Резервная копия файлов СЗИ

Резервная копия создаётся через основное меню «Резервная копия файлов СЗИ» → «Сохранить резервную копию файлов СЗИ». После выбора каталога появляется сообщение об успешном сохранении (рисунок 19). Содержимое каталога приведено на рисунке 20.

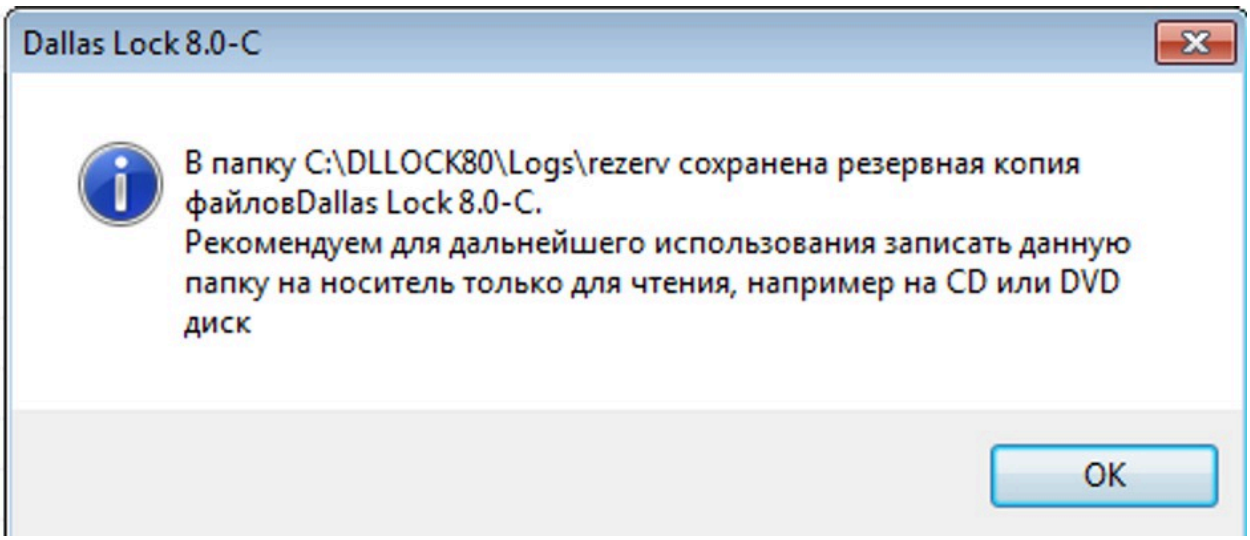


Рисунок 19 — Сообщение о сохранении резервной копии

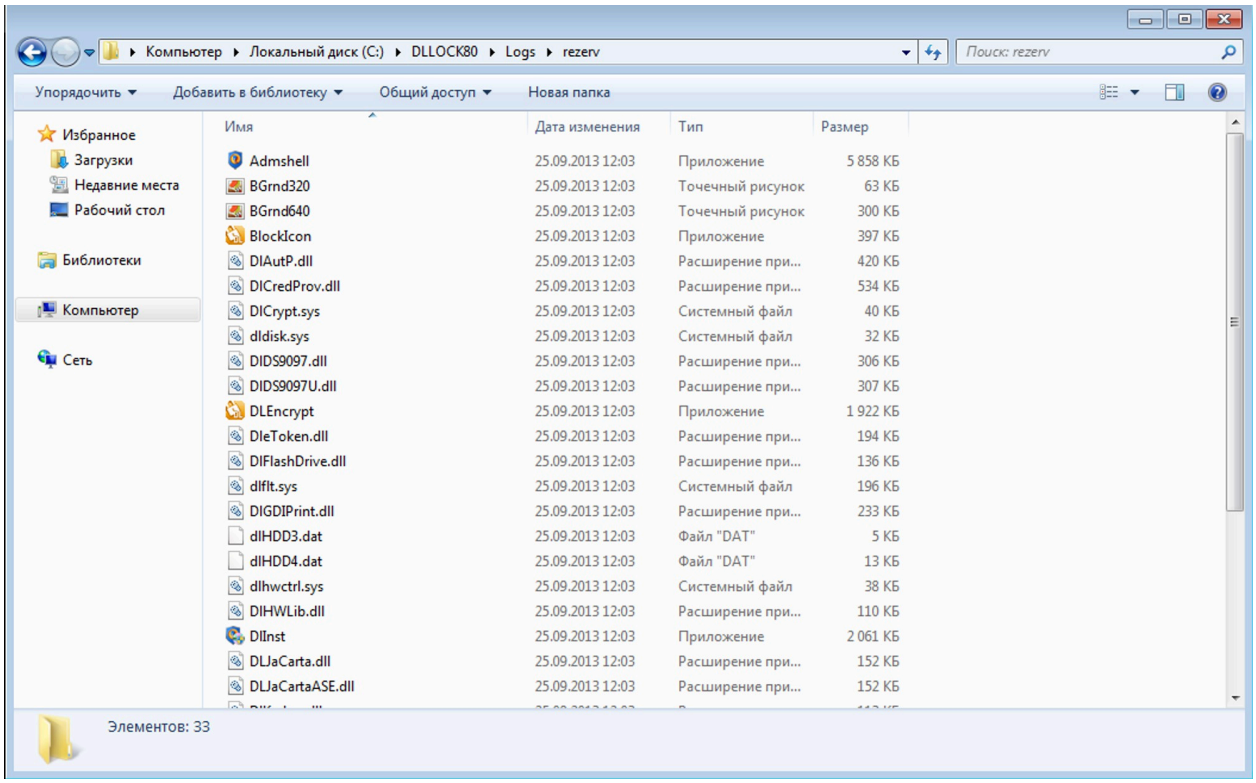


Рисунок 20 — Файлы резервной копии

Руководство предусматривает отдельную команду сверки файлов СЗИ с сохранённой копией. Для её выполнения выбирается конфигурационный файл копии; система сравнивает состав и содержимое файлов [3]. Такая копия предназначена для компонентов СЗИ, а пользовательские документы требуют отдельного резервирования.

Создание копии и её последующая сверка — отдельные операции. Мы включили обе операции в порядок проверки резервирования.

1.11 Тестирование функционала

Автоматическое тестирование запускается из основного меню. В открывшемся окне следует нажать «Запустить», дождаться завершения и сохранить отчёт. Для Dallas Lock редакции «С» руководство указывает запуск под уровнем 0 «Открытые данные» [3].

Мы рассмотрели итоговый фрагмент встроенного тестирования на рисунке 21: получение журнала, создание ресурса с контролем целостности, получение контрольной суммы, отказ записи, работу с резервной копией, удаление тестовых объектов и завершение тестирования.

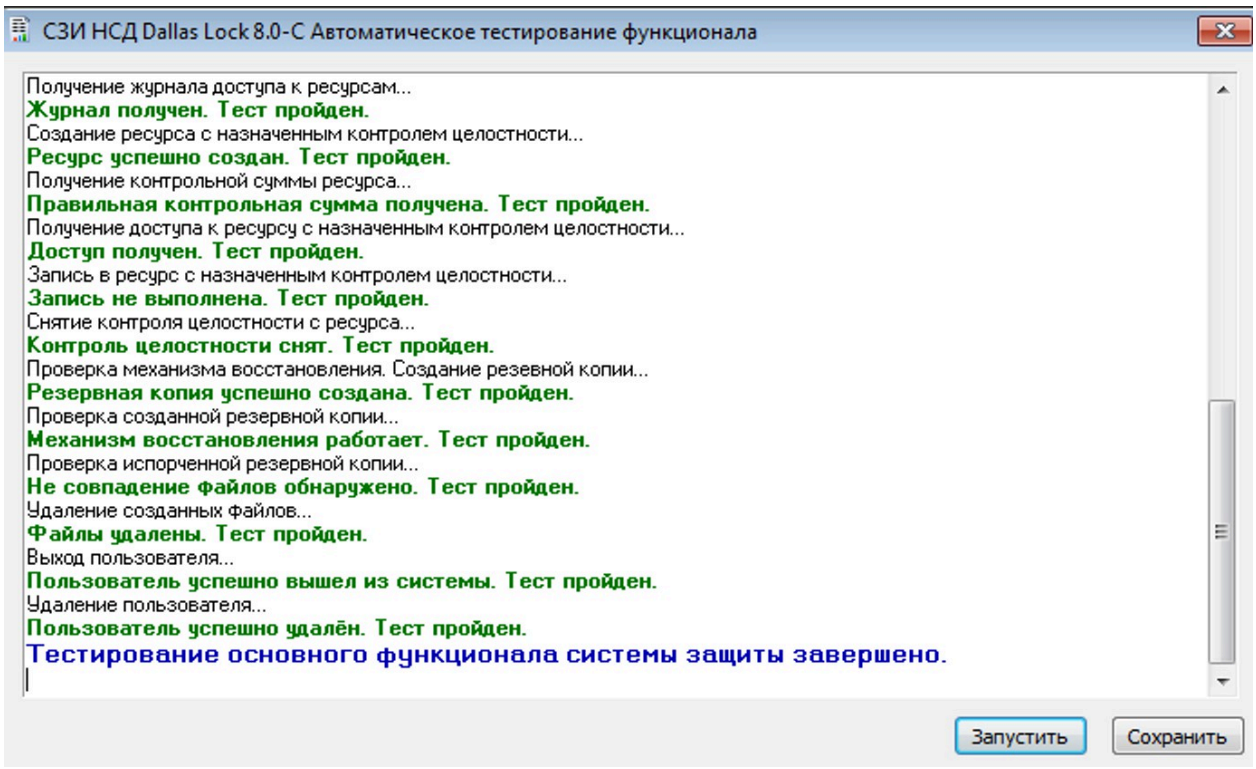


Рисунок 21 — Фрагмент завершённого тестирования Dallas Lock

На рисунке видимые проверки отмечены как пройденные. Самотест проверяет механизмы СЗИ; заданные пользовательские политики проверяются отдельно.

2 Secret Net

2.1 Вход и изучение параметров системы

В части Secret Net мы сначала изучили порядок входа и средства управления. Начальный вход выполняется под учётной записью администратора; пароль выдаёт преподаватель. Далее открываются оснастки «Локальная политика безопасности» и «Управление компьютером» из группы Secret Net 5 [1].

При воспроизведении необходимо зафиксировать версию Windows и Secret Net, состав локальных пользователей, файловую систему дисков, режимы контроля устройств, полномочного доступа и ЗПС. Для категорий конфиденциальности в этой работе требуется NTFS.

2.2 Иерархия каталогов и исходные данные

Для настройки полномочного доступа мы определили структуру каталогов на диске C:. Четыре исходных текста копируются из каталога «C:\Secret Net»:

```
C:\
├── Folder1\
│   ├── text1.txt
│   └── Folder2\
│       └── text2.txt
└── Folder3\
    ├── text3.txt
    └── Folder4\
        └── text4.txt
```

Перед назначением меток предполагается исходная категория «неконфиденциально». Категории меняет пользователь с привилегией «Управление категориями конфиденциальности» в пределах своего уровня допуска. Для всех последующих операций изменения меток следует использовать уполномоченную административную учётную запись.

2.3 Первый этап назначения категорий

Для Folder1 в свойствах открыть вкладку «Secret Net», выбрать «конфиденциально» и включить автоматическое присвоение категории новым файлам. В следующем диалоге отметить только присвоение категории всем файлам в каталоге. Вложенные каталоги на данном шаге не выбираются.

Мы рассмотрели назначение категории через диалог на рисунке 22. Параметры для Folder1 задаются приведённой последовательностью.

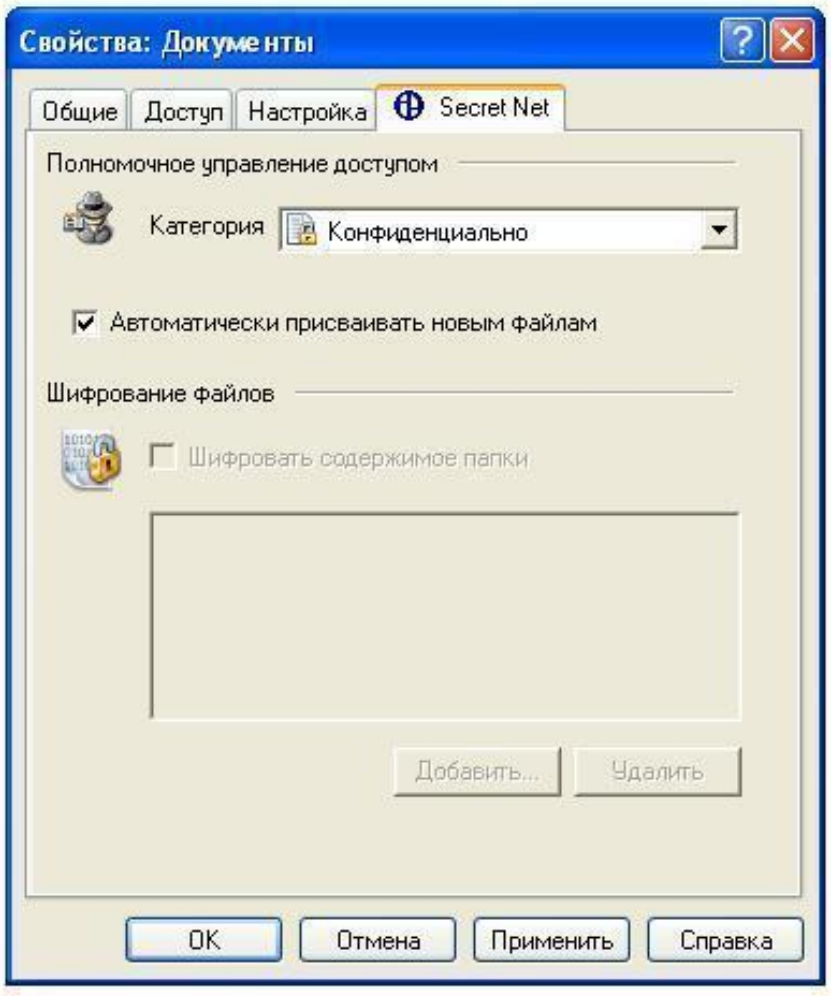


Рисунок 22 — Диалог категории конфиденциальности каталога

Для Folder3 задать «строго конфиденциально», включить автоматическое присвоение новым файлам и распространить настройку на все вложенные каталоги и файлы. Выбор обрабатываемых объектов показан на рисунке 23.

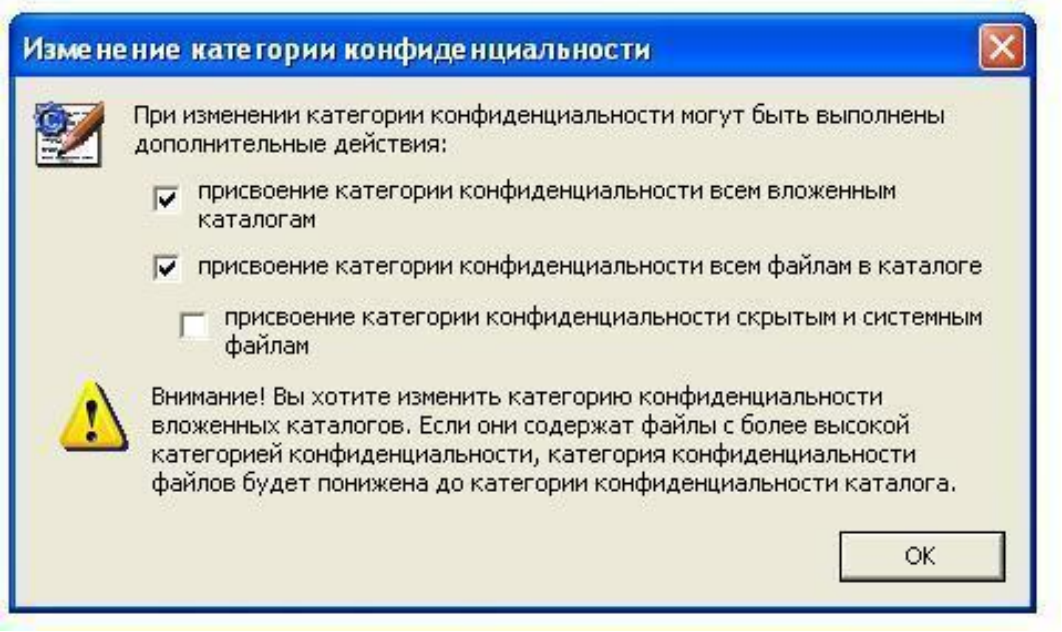


Рисунок 23 — Выбор распространения категории на вложенные объекты

Ожидаемое состояние после первого этапа мы свели в таблицу 1.

Таблица 1 — Ожидаемые категории после первого этапа

Каталог и файл	**Категория**	**Новые файлы**
Folder1, text1.txt	Конфиденциально	Автометка включена
Folder2, text2.txt	Неконфиденциально	Не включалась
Folder3, text3.txt	Строго конфиденциально	Автометка включена
Folder4, text4.txt	Строго конфиденциально	Автометка включена

Различие между Folder2 и Folder4 связано с выбором рекурсивного распространения. Автоматическая метка новых файлов и изменение уже существующих вложенных объектов задаются разными параметрами.

2.4 Второй этап и несогласованность задания

На втором этапе Folder3 переводится в категорию «конфиденциально» с изменением только файлов самого каталога. Folder1 переводится в «строго конфиденциально» с распространением на вложенные каталоги и файлы.

Для второго этапа мы определили ожидаемое состояние, приведённое в таблице 2.

Таблица 2 — Ожидаемый результат буквального выполнения второго этапа

Объект	**Ожидаемая категория**	**Основание**
Folder1, text1.txt	Строго конфиденциально	Явное назначение и обработка файлов
Folder2, text2.txt	Строго конфиденциально	Рекурсивное распространение от Folder1
Folder3, text3.txt	Конфиденциально	Явное понижение и обработка файлов
Folder4, text4.txt	Строго конфиденциально	На втором этапе вложенный каталог не выбран

При сопоставлении шагов мы обнаружили расхождение: в итоговом перечне на странице 29 задания для Folder4 и text4.txt указано «неконфиденциально». Этот результат не следует из предшествующих действий: первоначально им присвоено «строго конфиденциально», а отдельного шага понижения нет [1].

Чтобы получить именно указанное в итоговом перечне состояние, необходимо добавить явную операцию: открыть свойства Folder4, назначить «неконфиденциально», применить категорию к text4.txt и проверить свойства обоих объектов. Если сохраняется включённая автометка, новые файлы будут получать уже новую категорию каталога. Этот дополнительный шаг мы указали для получения требуемой конечной категории.

2.5 Уровень допуска пользователя и ожидаемый доступ

В оснастке управления компьютером открыть «Локальные пользователи и группы» ⟶ «Пользователи», свойства user1, вкладку «Secret Net 5», режим «Доступ». Задать уровень «конфиденциально» и сохранить. Диалог назначения уровня допуска и привилегий приведён на рисунке 24.

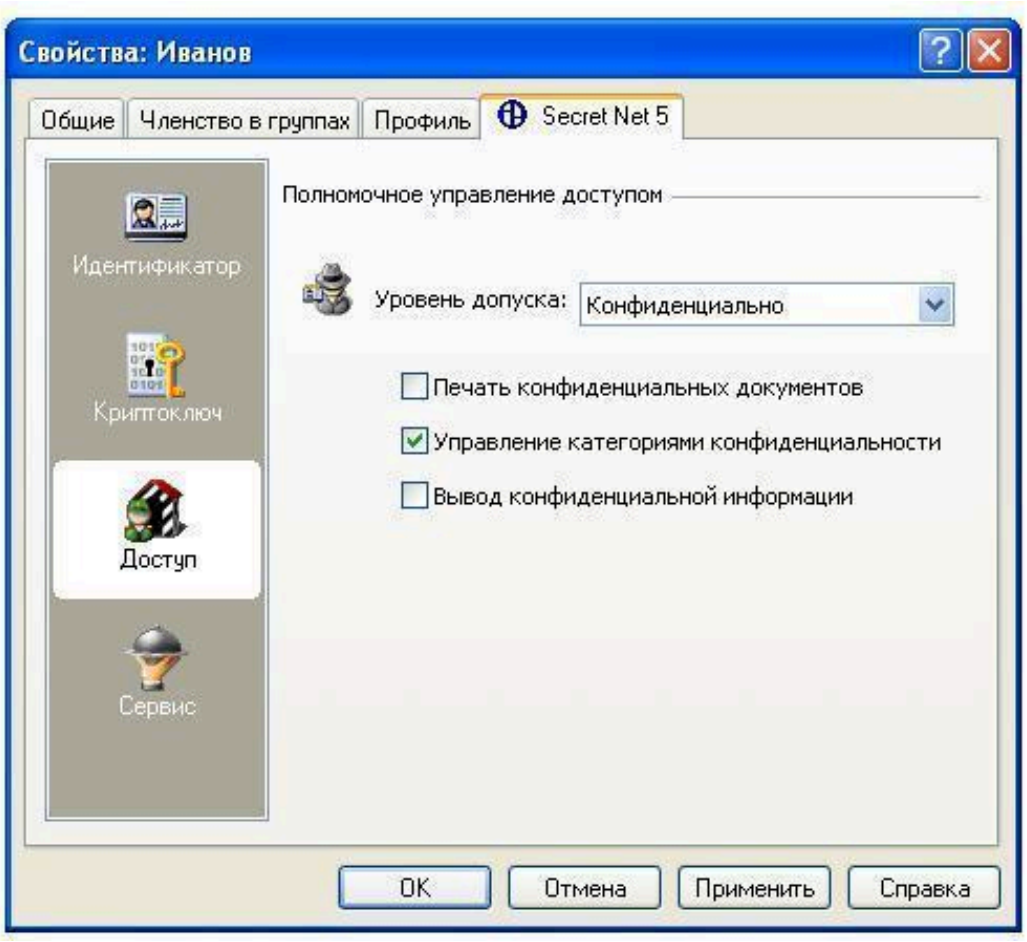


Рисунок 24 — Назначение уровня допуска и привилегий

Изменение параметров пользователя применяется при следующем входе. Если включён контроль потоков, уровень сессии выбирается не выше допуска пользователя и сохраняется на протяжении сеанса [1].

При сессии «конфиденциально» и разрешающих дискреционных правах ожидается чтение text3.txt, а чтение text1.txt и text2.txt с категорией «строго конфиденциально» должно быть запрещено. Для text4.txt результат зависит от последнего шага: при буквальном выполнении методики он остаётся строго конфиденциальным; после явного понижения его категории ожидается доступ. Для проверки необходимо зафиксировать фактические метки и события отказов.

2.6 Избирательный доступ к устройствам

В «Локальной политике безопасности» открыть «Параметры безопасности» → «Параметры Secret Net» → «Устройства». Для диска D: открыть свойства, включить использование заданных здесь настроек и на

вкладке «Разрешения» оставить user1 только чтение. Сохранить политику контроля устройств.

Для проверки следует использовать доступный для записи учебный том: на носителе только для чтения отказ записи сам по себе не показывает действие политики. Также необходимо проверить действующие разрешения групп и наследование.

Для применения запрета записи включить «жёсткий» режим контроля устройств.

В «жёстком» режиме для user1 ожидается успешное чтение доступного файла на D: и отказ при попытке записи. Другие механизмы доступа продолжают действовать независимо от выбранного режима.

Для системного диска управление разрешениями через механизм контроля устройств ограничено. Предоставленное руководство Secret Net 6 прямо указывает запрет управления разрешениями системного диска [4]. Для пункта задания по Secret Net 5.1 это служит документальным ориентиром: в работающем стенде следует зафиксировать недоступность соответствующей настройки. Ограничение относится к контролю устройства целиком; оно не означает отсутствие NTFS-разрешений на отдельные файлы системного тома.

2.7 Создание политики ЗПС для user1

Для запрета запуска «Калькулятора» пользователем user1 мы составили последовательность настройки в программе «Контроль программ и данных»:

1. При первом запуске создать модель по умолчанию для компонентов Windows и Secret Net и сохранить её.
2. В категории «Задания» создать задание типа ЗПС для user1.
3. В категории «Задачи» вручную создать задачу и включить её в новое задание.
4. Добавить в задачу группу ресурсов типа «Файлы/Каталоги».
5. Включить в группу необходимые исполняемые ресурсы, исключив «C:\WINDOWS\system32\calc.exe».

6. Добавить user1 в категорию субъектов управления и назначить ему созданное задание.
7. Сохранить модель данных.

При назначении необходимо проверить другие задания, связанные с пользователем и его группами. Если калькулятор остаётся разрешённым через другую действующую связь, исключение из одной новой группы ресурсов не обеспечивает запрет. Из разрешённой совокупности должен быть исключён именно фактически запускаемый исполняемый файл.

Затем выполнить подготовку ресурсов: «Сервис» → «Ресурсы ЗПС». Исполняемые файлы должны получить признак «выполняемый» и входить в соответствующее задание. При первом полном пересчёте можно сбросить прежние признаки; в приведённом задании этот сброс предлагается отключить для сокращения времени обработки. Окно подготовки показано на рисунке 25.

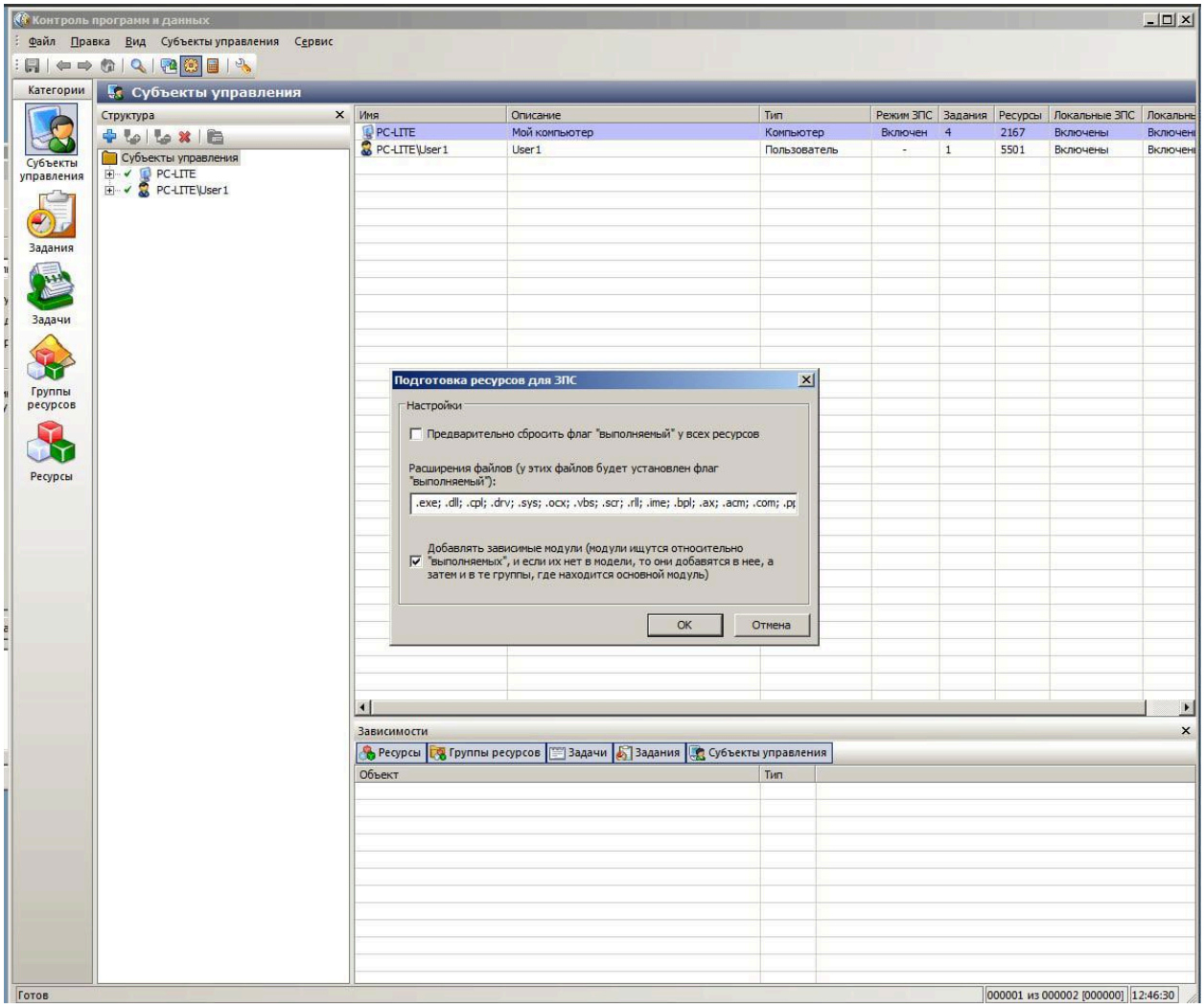


Рисунок 25 — Подготовка ресурсов для ЗПС

Подготовка ресурсов и сохранение связей обязательны: одного создания задания недостаточно для контроля запуска. Необходимо сохранить системные компоненты и зависимости разрешённых программ, чтобы пользователь мог войти в систему и работать с допустимыми приложениями.

2.8 Включение режима и проверка ЗПС

В свойствах субъекта «Компьютер» открыть «Режимы», включить ЗПС и отключить «Мягкий режим». Сохранить модель. Окно выбора режима приведено на рисунке 26.

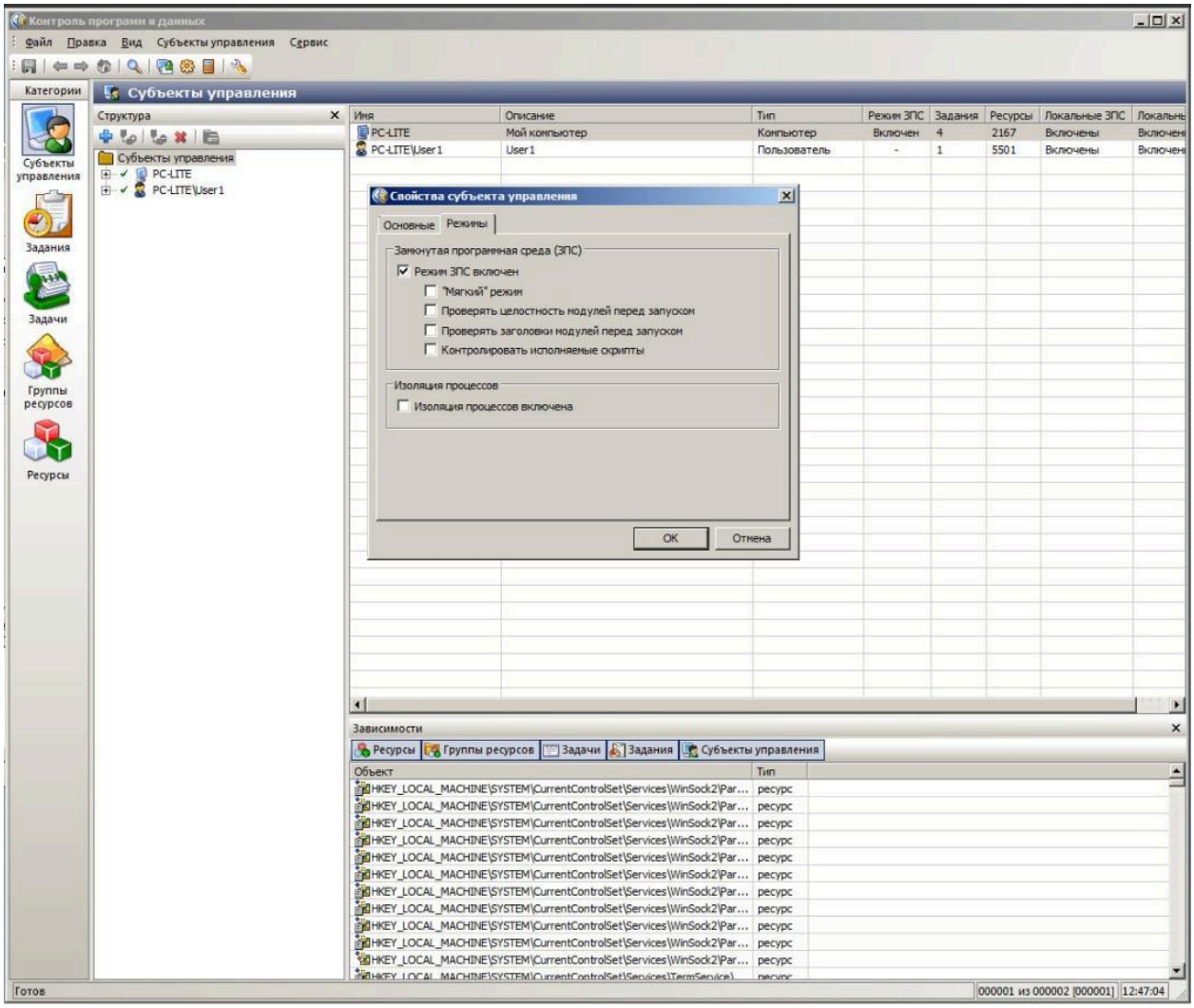


Рисунок 26 — Параметры режима ЗПС

После перезагрузки первым входит администратор для разблокировки компьютера. Рисунки 27 и 28 иллюстрируют блокировку и разблокировку на экранах Secret Net Studio.

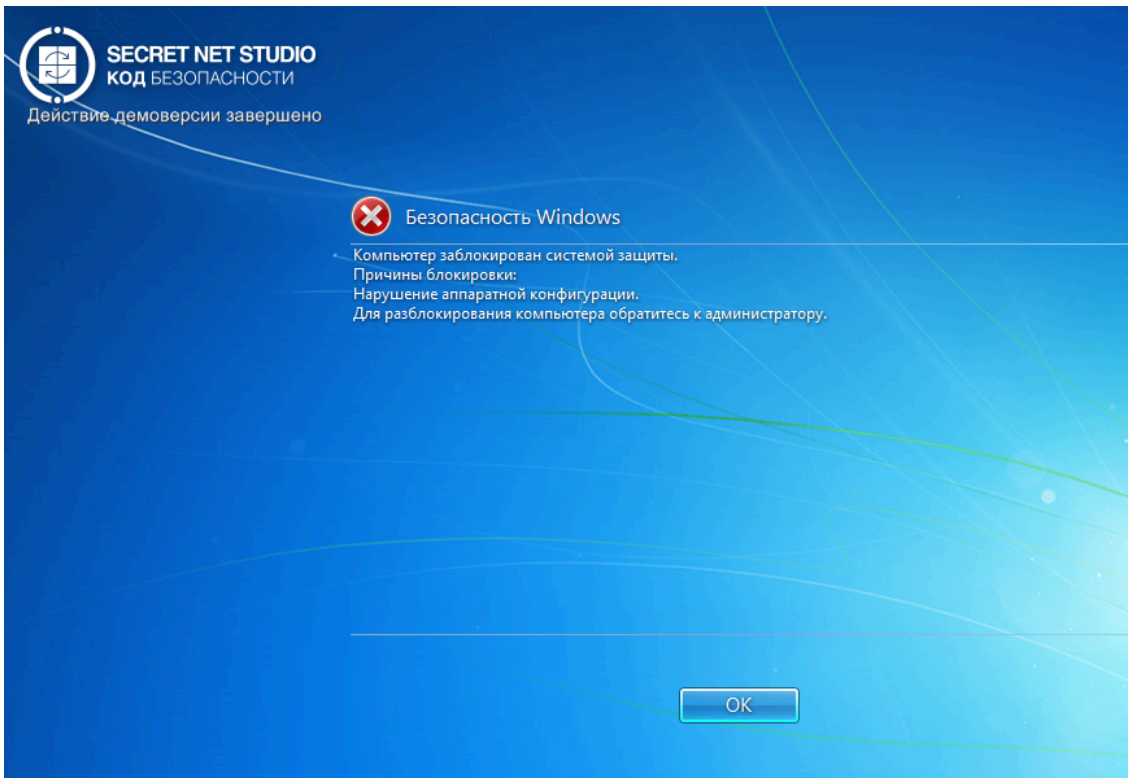


Рисунок 27 — Сообщение о блокировке компьютера

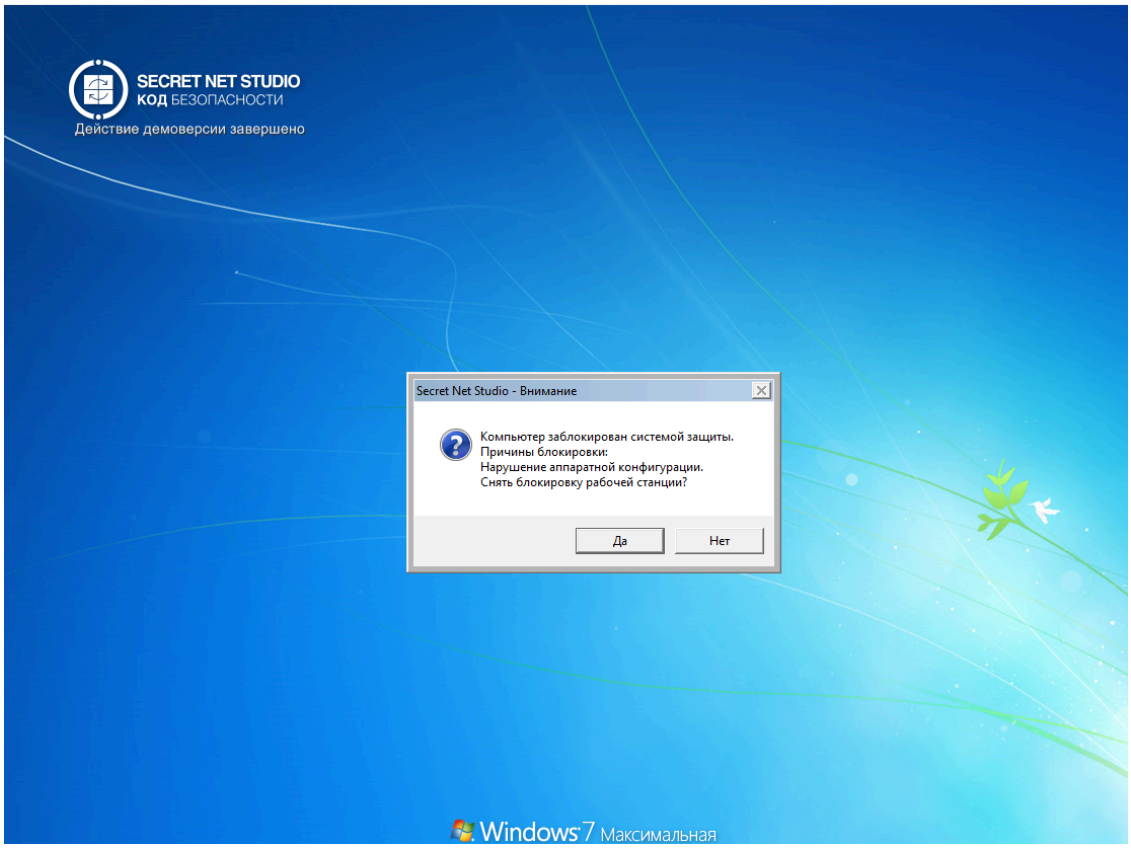


Рисунок 28 — Разблокировка при входе администратора

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Мы изучили обе части лабораторной работы. Для Dallas Lock мы рассмотрели учётные записи и аудит, фильтрацию и архивирование журналов, передачу полномочий, контроль целостности, перезагрузку при смене пользователя, преобразование данных, блокировку расширений, отчёт о конфигурации, резервирование и самотестирование.

Для Secret Net мы составили последовательность назначения категорий каталогам и файлам, настройки допуска user1, ограничения доступа к диску D: и создания ЗПС с исключением калькулятора. Мы определили ожидаемые состояния объектов, выявили несогласованность итоговой категории Folder4 и указали дополнительный шаг для получения требуемого результата.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Лабораторная работа № 2. Системы обеспечения информационной безопасности от НСД. Dallas Lock. Secret Net.
2. Матвеев И. А., Косинский Э. О. Отчёт по лабораторной работе № 2 «DallasLock». 2023.
3. Система защиты информации Dallas Lock 8.0. Версия 8.0.565.2. Руководство по эксплуатации: RU.48957919.501410-02 92. 2022.
4. Компания «Код Безопасности». Secret Net 6. Руководство администратора. Управление. Основные механизмы защиты: RU.88338853.501410.007 91 3. 2010.